

AI Disclosure

De acuerdo con la política de uso de Modelos de Lenguaje (LLMs) establecida en el syllabus del curso, se declara que se utilizó asistencia de herramientas basadas en inteligencia artificial durante el desarrollo de este proyecto.

En particular, se utilizó un modelo de lenguaje (ChatGPT de OpenAI) como herramienta de apoyo para la estructuración del informe, mejora de la redacción técnica, optimización de la claridad expositiva y fortalecimiento de la coherencia metodológica del documento. Su uso se realizó de manera complementaria, sin sustituir el desarrollo del código, la implementación del modelo ni el análisis de resultados, los cuales fueron ejecutados íntegramente por el equipo de trabajo.

El uso de esta herramienta se justificó por la complejidad del enfoque del proyecto, especialmente en la organización del documento bajo formato IEEE y en la redacción precisa de conceptos técnicos asociados a redes neuronales convolucionales, transfer learning y fine-tuning, así como en la presentación estructurada de métricas de evaluación como AUC-ROC, precisión, recall y matriz de confusión.

Adicionalmente, el LLM fue empleado como apoyo para sugerencias de mejora en la redacción académica, optimización del lenguaje técnico y verificación de consistencia conceptual en la explicación de resultados experimentales.

Finalmente, se enfatiza que todas las decisiones metodológicas, el diseño experimental, la selección del dataset, el entrenamiento del modelo y el análisis de resultados fueron realizados de forma independiente por el equipo, utilizando el LLM únicamente como herramienta de apoyo académico y de redacción.

Prompts Utilizados

- Mejora esta redacción de resultados incluyendo precisión, recall, matriz de confusión y AUC-ROC de forma académica
- Explícame cómo organizar una sección de metodología para un modelo de deepfake detection con fine-tuning en dos fases.
- Tengo un dataset de 140,000 imágenes para entrenar una CNN en Google Colab y se me desborda la memoria RAM al intentar cargarlas con OpenCV. ¿Cómo puedo usar
- Quiero hacer Transfer Learning usando MobileNetV2 para clasificación binaria. ¿Cómo puedo importar el modelo base pre-entrenado en ImageNet en Keras, congelar todas sus capas y agregarle una capa GlobalAveragePooling2D y una capa Densa de salida con Sigmoide?

- En mi dataset de entrenamiento tengo más fotos reales que falsas. ¿Cómo puedo escribir una función en Python usando pathlib que cuente las imágenes en cada carpeta y calcule un diccionario de `class_weights` para pasarlo a la función `model.fit()` de TensorFlow?
- Me puedes dar una plantilla en Python usando matplotlib y seaborn para dibujar una Matriz de Confusión (Confusion Matrix) pasándole un arreglo de etiquetas reales (`y_true`) y etiquetas predichas (`y_pred`)?"